

이름

날짜

소인수분해

1

서술형

4점

810의 약수의 개수와 $3 \times 5^x \times 7$ 의 약수의 개수가 같을 때, 자연수 x 의 값을 구하시오.

풀이

2

3점

$3^2 \times 5 \times 7$ 에 자연수 a 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 가장 작은 자연수 a 의 값은?

① 5

② 7

③ 15

④ 21

⑤ 35

3

3점

$3^4 \times x$ 는 약수의 개수가 10인 자연수이다. 다음 중 x 의 값으로 알맞지 않은 것은?

① 2

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 3^5

4

4점

어떤 자연수로 45를 나누면 3이 남고, 60을 나누면 4가 남고, 85를 나누면 1이 남는다고 한다. 이를 만족하는 자연수 중 가장 큰 수는?

① 8

② 10

③ 12

④ 14

⑤ 16

5

4점

두 분수 $\frac{28}{5}$ 과 $\frac{35}{8}$ 의 어느 것에 곱해도 자연수가 되는 가장 작은 기약분수는?

① $\frac{32}{7}$

② $\frac{36}{7}$

③ $\frac{40}{7}$

④ $\frac{41}{7}$

⑤ $\frac{43}{7}$

6

4점

등식 $24 \times a = 90 \times b = c^2$ 을 만족시키는 세 자연수 a , b , c 에 대하여 c 의 값 중 가장 작은 값은?

① 60

② 75

③ 80

④ 100

⑤ 120

정수와 유리수

7

3점

네 유리수 $4, -\frac{5}{2}, \frac{1}{6}, -3$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 수를 구하시오.

8

3점

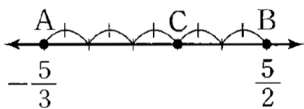
자연수 n 에 대하여 절댓값이 n 이하인 정수가 65개일 때, n 의 값은?

- ① 32 ② 33 ③ 34
④ 64 ⑤ 65

9

3점

다음 그림과 같은 수직선 위의 두 점 A, B 사이의 거리를 5등분하였을 때, 점 C가 나타내는 수는?



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 0
④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

10

3점

서로 다른 두 유리수 a, b 에 대하여

$a \blacktriangle b = (a, b \text{ 중 } 0 \text{에서 가까운 수}),$

$a \blacktriangledown b = (a, b \text{ 중 } 0 \text{에서 먼 수})$

로 약속할 때, $\left(-\frac{13}{8}\right) \blacktriangle \left\{\left(+\frac{4}{7}\right) \blacktriangledown \left(-\frac{11}{5}\right)\right\}$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{7}$ ② $+\frac{13}{8}$ ③ $+\frac{4}{7}$
④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{11}{5}$

11

3점

$a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{3}, c = -\frac{1}{5}$ 일 때, $-\frac{3}{a} + \frac{4}{2b} - \frac{10}{c}$ 의 값을 구하시오.

12

3점

다음 수들에 대한 설명으로 옳은 것은?

$-2.5, -1, \frac{4}{2}, 0, \frac{4}{3}, -\frac{1}{5}, 6$

- ① 정수는 5개이다.
② 유리수는 6개이다.
③ 자연수는 2개이다.
④ 음의 유리수는 2개이다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 4개이다.

13

3점

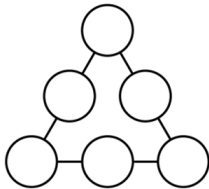
다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 두 유리수에서는 절댓값이 작은 수가 크다.
- ② 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.
- ③ 양수끼리는 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어져 있는 수가 크다.
- ④ $a < b$ 이면 $|a| < |b|$ 이다.
- ⑤ $b < a < 0$ 이면 $|a| < |b|$ 이다.

14 서술형

5점

다음 그림과 같은 삼각형 모양이 있다. ○ 안에 1부터 6까지의 숫자를 한 번씩 넣는데 삼각형의 한 변에 해당하는 세 수의 합이 모두 같게 하려고 한다. 삼각형의 한 변의 세 수의 합이 가장 클 때와 가장 작을 때의 합을 구하시오.



풀이

문자와 식

15

2점

다음 식을 곱셈, 나눗셈 기호를 생략하여 바르게 나타낸 것은?

$$a \div 2b - 3 \times x \div y \times 2$$

- ① $\frac{b}{a} - \frac{6}{xy}$
- ② $\frac{2b}{a} - \frac{6x}{y}$
- ③ $\frac{2b}{a} - \frac{3x}{2y}$
- ④ $\frac{a}{2b} - \frac{6x}{y}$
- ⑤ $\frac{a}{2b} - \frac{2x}{3y}$

16

2점

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 한 변의 길이가 a cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 $3a$ cm이다.
- ② 가로와 세로의 길이가 a cm, b cm인 직사각형의 넓이는 ab cm²이다.
- ③ 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이는 $2x$ cm²이다.
- ④ 밑변의 길이가 x cm, 높이가 h cm인 삼각형의 넓이는 $\frac{xh}{2}$ cm²이다.
- ⑤ 한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체의 겉넓이는 $6x^2$ cm²이다.

17

2점

다항식 $5x^2 - 3x + 5 + ax^2 + x - 2$ 를 간단히 하였더니 x 에 대한 일차식이 되었다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 1 ③ -1
④ -3 ⑤ -5

18

2점

다음 중 옳은 것은?

- ① $a + 2 = b + 3$ 이면 $a + 4 = b + 6$ 이다.
② $a + 1 = b + 2$ 이면 $a + \frac{1}{2} = b + 1$ 이다.
③ $a = 2b$ 이면 $a + 1 = 2b + 1$ 이다.
④ $2a = -4b$ 이면 $2a - 2 = -4b + 4$ 이다.
⑤ $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$ 이면 $3a + 3 = 2b + 2$ 이다.

19 서술형

4점

$7x - [3x - 5\{2 - 3x - (4 - 7x)\}]$ 를 계산하였더니 x 의 계수가 A , 상수항이 B 가 되었다. 이때 $A - B$ 의 값을 구하시오.

풀이

20

3점

일차방정식 $\frac{2x+6}{3} - 0.4(x-5) = \frac{1}{6}x + 0.8$ 을 풀면?

- ① $x = -8$ ② $x = -32$ ③ $x = 8$
④ $x = 32$ ⑤ $x = -16$

21

4점

방정식 $2x + a + bx = 3(x + 2b)$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

22

4점

8%의 소금물 300g에서 x g의 소금물을 퍼내고 퍼낸 소금물의 양만큼 물을 부었더니 6%의 소금물이 되었다. 이때 x 의 값은?

- ① 50 ② 75 ③ 100
④ 125 ⑤ 150

23

4점

두 자연수 a, b 에 대하여 $a \times b = 12$, $a \times (a + b) = 48$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

24 서술형

5점

어떤 수학자의 묘비에는 다음과 같은 기록이 있다.
이 수학자가 몇 세까지 살았는지 구하시오.

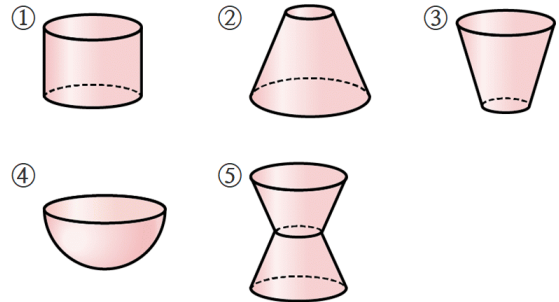
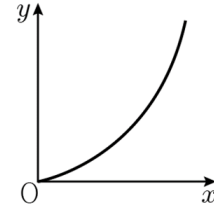
그의 일생의 $\frac{1}{8}$ 을 소년으로 보냈고 그 후 일생의 $\frac{1}{12}$ 이 지난 뒤에 얼굴에 수염이 자라기 시작했다.
다시 일생의 $\frac{1}{36}$ 이 지나서 결혼한 지 14년 만에 귀한 아들을 얻었다. 그러나 그의 아들은 아버지의 인생의 $\frac{1}{2}$ 밖에 살지 못했다. 아들을 먼저 보내고 깊은 슬픔에 빠진 그는 5년 뒤에 일생을 마쳤다.

풀이

26

3점

아래 그림은 어떤 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 넣는다고 할 때, 경과 시간 x 에 따른 물의 높이 y 의 변화를 나타낸 그래프이다. 다음 중 이 그릇의 모양으로 가장 알맞은 것은?



— 그래프와 비례

25

2점

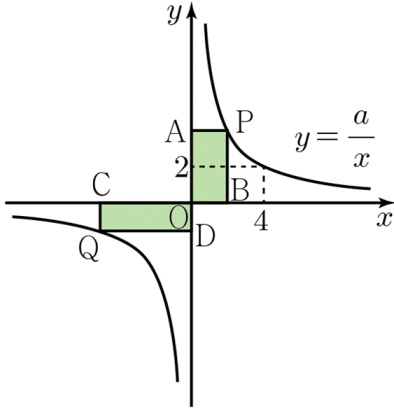
x 의 값이 4 이하의 자연수이고 y 의 값이 a, b 일 때,
 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

27

3점

다음 그림과 같이 두 점 P, Q는 점 (4, 2)를 지나는
반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점이다. 이때
직사각형 AOBP와 직사각형 CQDO의 넓이의 합은?
(단, a 는 상수이고, O는 원점이다.)



- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

28 서술형

4점

좌표평면 위의 점 A(2, -4)와 x 축에 대하여 대칭인
점을 B, 원점에 대하여 대칭인 점을 C라 할 때, 삼각형
ABC의 넓이를 구하시오.

풀이

29

4점

다음 중 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로
중 옳지 않은 것은?

- ① 점 (3, 4)를 지난다.
② $y = -12x$ 의 그래프와 만난다.
③ $x > 0$ 일 때 제1사분면을 지난다.
④ $x < 0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
⑤ 반비례 관계 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프보다 원점에서 더 멀리
떨어져 있다.

30

4점

다음 그림과 같이 정비례 관계 $y = 2x$ 의 그래프 위의
점 A와 정비례 관계 $y = -3x$ 의 그래프 위의 점 B에서
 x 축에 내린 수선이 x 축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자.
선분 AB의 길이가 10일 때, 직사각형 ABDC의 넓이를
구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)

